

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：制造工程基础 A

2020 年 6 月 12 日

姓名_____ 学号_____ 班级_____

如图 1 所示为单级圆柱直齿轮减速箱。其中，端盖 1、输出轴 2、垫片 3、滚动轴承 4、套筒 5、齿轮 6、键 7、箱座 8、端盖 9、毡圈 10、端盖 11、垫片 12、挡油环 13、齿轮轴 14、滚动轴承 15、毡圈 16、端盖 17，输出轴系的齿轮 6、套筒 5、输出轴 2、箱座 8、端盖 9、端盖 1、垫片 3 的零件图如图 2-8 所示。该产品成批生产条件下进行加工与装配，请利用所学知识和参考资料分析和解答以下问题。

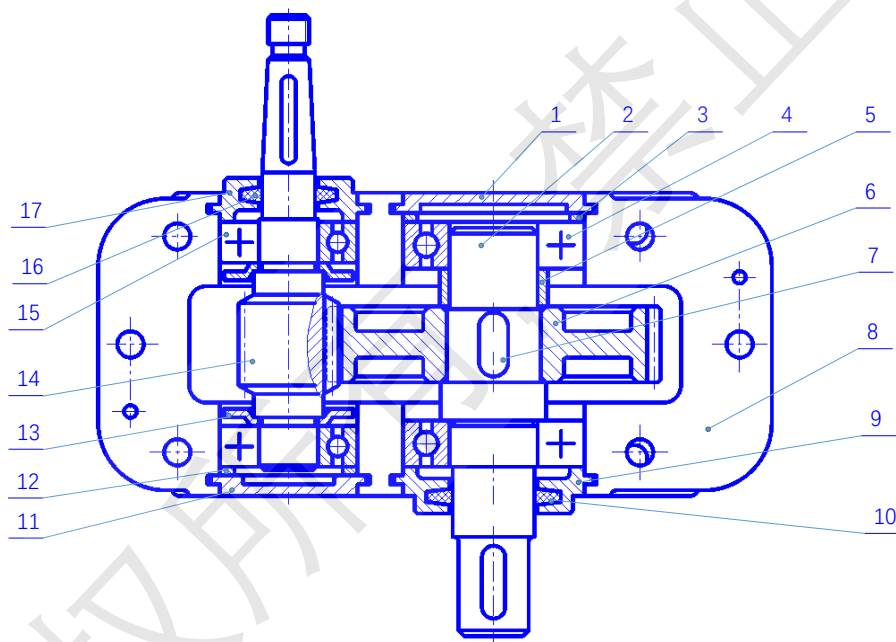


图 1 减速箱

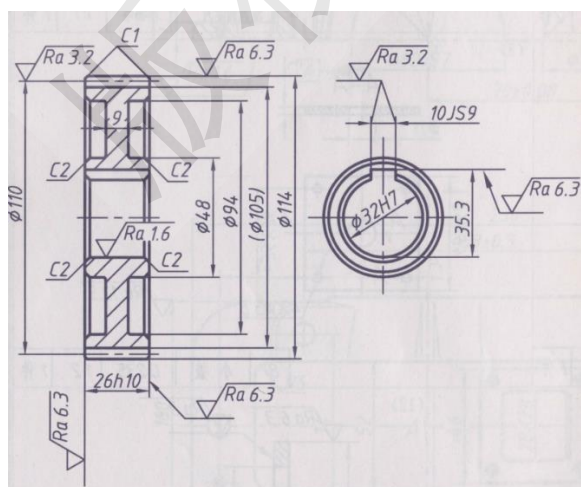


图 2 齿轮（零件 6）

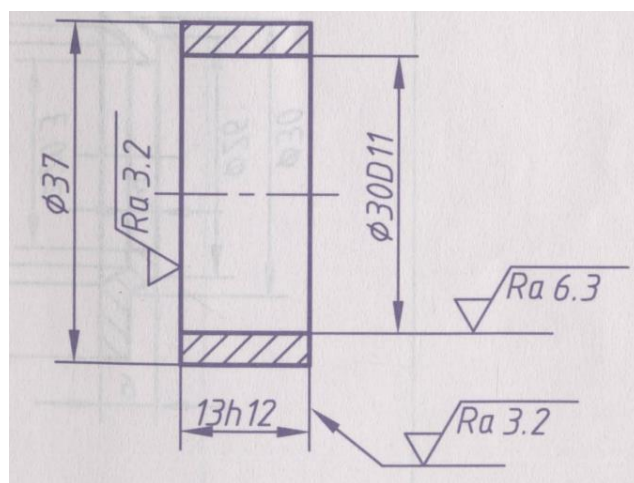


图 3 套筒（零件 5）

1、图 4 所示输出轴的材料为 45 钢，左侧与轴承配合部分的尺寸为 $\varnothing 30m6^{+0.021}_{-0.008}$ mm，表面粗糙度要求 Ra0.8 μ m，需进行表面淬火处理。试参考表 1、表 2 和图 9，拟定该部分外圆加工工艺路线，并确定各工序的经济精度、表面粗糙度、加工余量、工序尺寸（基本尺寸以及上下偏差），填入表 3 中。（10 分）

表 1 部分外圆加工方法的加工经济精度、表面粗糙度及加工余量

加工方法	加工情况	经济加工精度 IT	表面粗糙度 R_a / μ m	加工余量 /mm
车	粗车	13	10	4.48
	半精车	11	2.5	1.1
	精车	8	1.25	0.5
	金刚石车	6	0.02	0.1
外圆磨	粗磨	8	1.25	0.3
	半精磨	7	0.63	0.2
	精磨	6	0.08	0.1
	精密磨	5	0.04	0.05
	镜面磨	5	0.02	0.02

注：铸造和锻造的经济公差为 ± 2 mm。

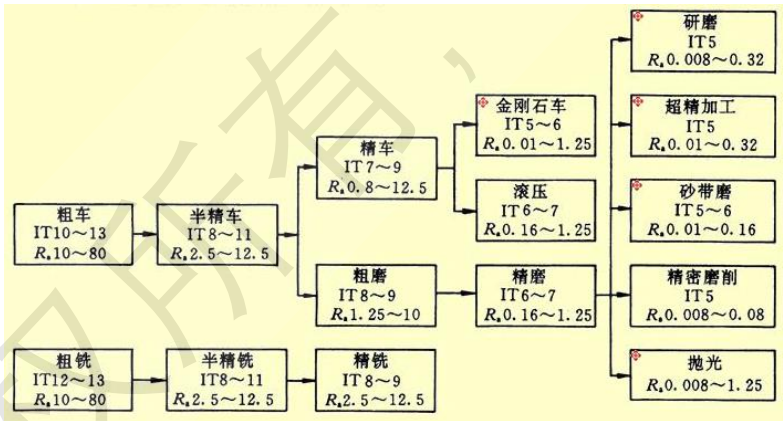


图 9 外圆表面典型加工方法

表 2 精度等级表（部分）

基本尺寸（mm）		标准公差等级												
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13
大于	至	um												
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63

表 3 工序尺寸、公差及表面粗糙度确定

工序名称	工序间余量 /mm	经济精度 /mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$	工序尺寸 /mm

2、在车床上用切断刀加工输出轴上 $2 \times 1.5\text{mm}$ 的退刀槽，切断刀标注前角为 10° ，标注后角为 5° ，标注主偏角为 90° ，标注刃倾角为 0° ，主轴转速 200rpm，进给量 0.4mm/r，切削刃和主轴轴线等高。当刀具切削到工件直径 $\phi 28\text{mm}$ 时：（15 分）

（1）计算此时切削深度、切削速度和进给速度。（4 分）

（2）计算工作前角和工作后角。（3 分）

（3）示意画出工作主剖面参考系，并在图中标出工作基面、工作切削平面、工作主剖面，以及工作前角、工作后角。（4 分）

（4）可以采用哪几种方法表示加工时的剪切变形程度？试选择一种表示方法，推导其表达式。（要求写出详细推导过程）（4 分）

3、图 4 所示输出轴材料为 45 钢，右侧圆柱表面，铣键槽后利用车床上精加工外圆表面（10 分）

（1）试从下列刀具材料中选择适合的刀具材料，并说明理由。（2 分）

W18Cr4V、YG3、YG8、YT30、YT15、YT5、金刚石。

（2）试分析如何确定刀具的前角、后角和刃倾角，并说明理由。（3 分）

（3）加工一段时间，刀具可能会在哪些位置发生磨损？为什么？（3 分）

（4）精加工该外圆表面时，刀具使用寿命曲线如图 10 所示，图中曲线 1 表示进给量 $f=0.05\text{mm/r}$ 时，刀具使用寿命随切深的变化规律；曲线 2 表示切深 $a_p=0.1\text{mm}$ 时，刀具使用寿命随进给量的变化规律。从这两条曲线可以得出什么结论。（2 分）

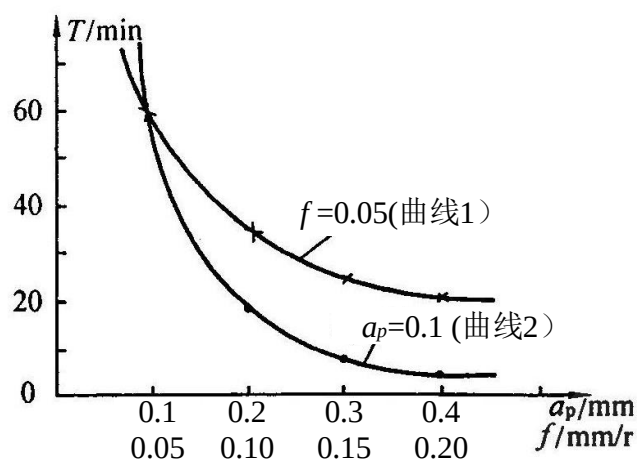


图 10 刀具使用寿命曲线

4、图 4 输出轴中与轴承配合的两处轴径为 $\phi 30m6$ 的外圆柱面表面，假设其轴线的同轴度要求为 $\phi 0.005mm$ ，试分析轴径加工时基准选择方法。（3 分）

5、如图 11 所示，在输出轴铣键槽的工序中，采用静调整法批量加工，圆柱面 C ($\phi 34_{-0.01}^{0}mm$) 放置在长度为 66mm 的 V 型块上进行工件定位，V 形块两斜面夹角 90° ，右侧圆柱面直径 $\phi 26_{-0.084}^{0}mm$ ，与圆柱面 C 之间同轴度 $\phi 0.02mm$ ，铣削加工两处键槽，保证 $28_{-0.13}^{0}mm$ 和 $21_{-0.13}^{0}mm$ 两个尺寸。（12 分）

（1）从本道工序加工要求出发，试从定位原理角度分析定位方案是否合理？如不合理给出改进建议。（5 分）

（2）该道工序定位基准是什么？试分析定位误差产生原因。（3 分）

（3）以上述 V 型块定位时，试分别计算 $28_{-0.13}^{0}$ 和 $21_{-0.13}^{0}$ 两个尺寸的定位误差，并根据定位误差计算结果，分析能否满足加工精度要求。（4 分）

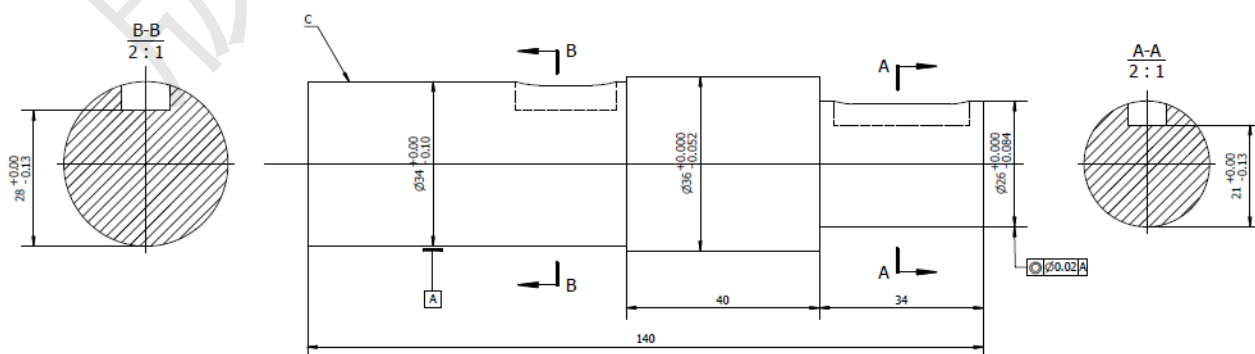


图 11 铣键槽工序示意图

6、图 4 所示输出轴左侧与轴承配合部分的尺寸要求为 $\varnothing 30\text{m}6_{+0.008}^{+0.021}\text{mm}$ ，最后一道工序为在外圆磨床上精磨。对一批加工后零件尺寸进行统计分析，平均值 30.015mm ， $\sigma=0.003\text{mm}$ ，请问：此台外圆磨床的工艺能力系数 C_p 是多少？是否满足该工序的加工精度要求。如不能满足，出现可修复废品的概率是多少？出现不可修复废品的概率是多少？合格品率是多少？（标准正态分布表如下）（8 分）

表 4 标准正态分布表

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 4	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2.0	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
x	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9

7、假设与输出轴小端外圆 $\Phi 24k6_{+0.002}^{+0.015}$ mm 配合的孔直径为 $\Phi 24H6_0^{+0.013}$ mm。(8 分)

(1) 能否用分组互换法进行装配, 并说明理由。(2 分)

(2) 如果轴孔按照加工经济精度 IT9 (如表 2) 进行加工, 试进行分组互换法设计, 确定轴和孔尺寸及装配方案, 并计算各组的配合性质和配合精度。(6 分)

8、减速器输出轴的装配关系如图 1 所示, 要求端盖 1 与垫片(零件 3)间的轴向间隙为 $0_{-0.04}^{+0.08}$ mm, 各零件上相关尺寸分别为: 箱座卡槽外部间距 $96C10_{+0.17}^{+0.31}$ mm, 轴承宽度 $16_{-0.084}^0$ mm, 齿轮宽度 $26h10_{+0.17}^{+0.39}$ mm, 端盖(零件 9) $6h12_{-0.12}^0$ mm, 端盖(零件 1) $3h12_{-0.1}^0$ mm, 输出轴 13 ± 0.2 mm, 套筒 $13h12_{-0.18}^0$ mm, 垫片(零件 3) $3h12_{-0.1}^0$ mm。如果采用修配法, 并以垫片(零件 3)为修配环:(20 分)

(1) 试画出装配工艺尺寸链, 确定封闭环, 判断增减环。(5 分)

(2) 确定修配环的基本尺寸及上下偏差。(10 分)

(3) 计算最大和最小修配量 (5 分)

9、如图 12 所示, 采用静调整法批量加工输出轴, 其加工顺序如下:

(1) 以 A 面及左端轴径定位, 车 G 端面, 然后依次车削外圆面和台阶面到 D、E、F, 倒角;

(2) 以 G 面及右端轴径定位, 车 A 端面保证总长尺寸, 然后依次车削外圆面和台阶面到 C、B, 倒角。

请利用工艺尺寸链分析能否保证 BF 间尺寸为 $78_{-0.074}^0$ mm, 如不能保证给出调整方案并确定相关尺寸及其上下偏差。(14 分)

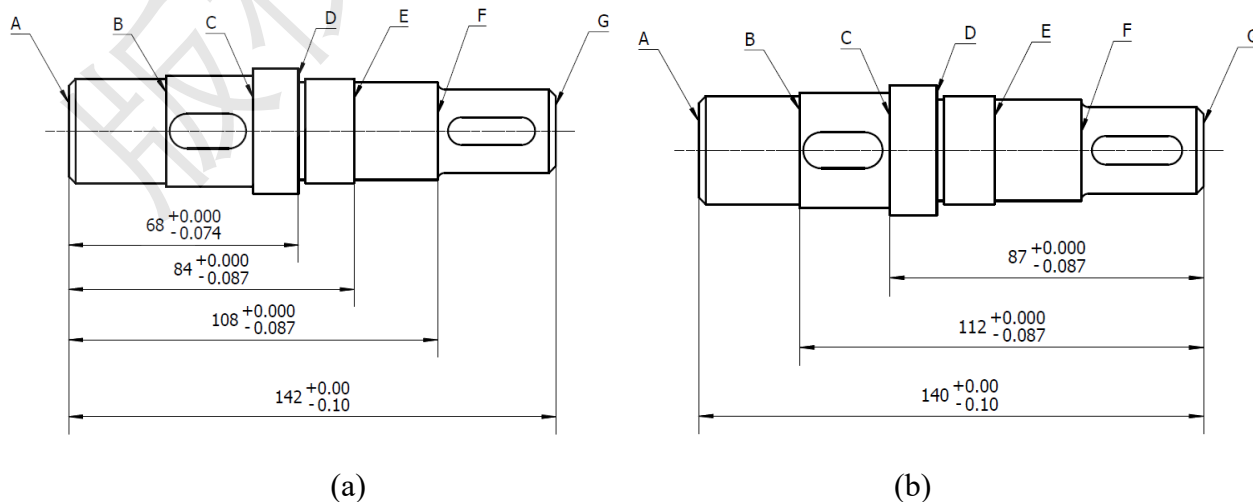


图 12